```
SETS:
!Definición de Sets Primitivos;
Periodo /Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun/ ;
Maquina /Cortadora, FresadoraV, FresadoraH, Taladro, Alisadora/ ;
Producto /P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7/: Beneficio;

!Definición de Sets Derivados;
Fabricacion (Periodo, Producto): UProducidas, UVendidas,
    UStock, MaxStock, CosteStock, MaxVentas;
CapMaquinas (Periodo, Maquina): HrsDispMaquina,
    MaquinasDisp, MaquinasMant;
HrsProduccion (Maquina, Producto): HrsNecesarias;
ENDSETS
```

10

10

```
DATA:
MaquinasDisp=  4 2 3 1 1
               4 2 3 1 1
               4 2 3 1 1
               4 2 3 1 1
               4 2 3 1 1
               4 2 3 1 1;

MaquinasMant=  1 0 0 0 0
               0 0 2 0 0
               0 0 0 1 0
               0 1 0 0 0
               1 1 0 0 0
               0 0 1 0 1;

Beneficio= 10 6 8 4 11 9 3;
```

6

6

HrsNecesarias=	0.5	0.7	0	0	0.3	0.2	0.5
	0.1	0.2	0	0.3	0	0.6	0
	0.2	0	0.8	0	0	0	0.6
	0.05	0.03	0	0.07	0.1	0	0.08
	0	0	0.01	0	0.05	0	0.05;
MaxStock=	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100;

7

7

CosteStock=	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5;
HrsDispMaquina=		384	384	384	384	384	
		384	384	384	384	384	
		384	384	384	384	384	
		384	384	384	384	384	
		384	384	384	384	384	
		384	384	384	384	384;	

8

8

MaxVentas=	500	1000	300	300	800	200	100
	600	500	200	0	400	300	150
	300	600	0	0	500	400	100
	200	300	400	500	200	0	100
	0	100	500	100	1000	300	0
	500	500	100	300	1100	500	60;

ENDDATA

9

9

```
!Maximizar el beneficio total;
… … …

!Restricciones de equilibrio:
       Uds. Vendidas mes t + Uds. Stock mes t =
       Uds. Producidas mes t + Uds. Stock mes (t-1);
… … …
!Capacidad de producción y disponibilidad de Máquina;
… … …
!Limitación de mercado;
… … …
!Existencias en el mes de Junio;
… … …
!Capacidad de almacenamiento;
… … …
```

11

11

```
!Maximizar el beneficio total;
[Beneficio_Total]
MAX = @SUM(Fabricacion(i,j):
        (Beneficio(j) * UVendidas(i,j) - CosteStock(i,j) * UStock(i,j)));
```

Otra forma:

```
[Beneficio_Total]
MAX = @SUM(Periodo(i):
      @SUM(Producto(j):
      Beneficio(j)*UVendidas(i,j) - CosteStock(i,j)*UStock(i,j)));
```